

Relatório Técnico - AED III (Fase 2)

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Disciplina: AED III

Integrantes do Grupo:

- Matheus Augusto Santana Martins
- Samuel Correia Pedrosa

2. Decisões de Projeto

Durante o desenvolvimento da Fase 2, algumas decisões estruturais foram tomadas visando equilíbrio entre desempenho, simplicidade de implementação e aderência às regras de negócio.

a) Implementação do Grupo Temporário como estrutura volátil

A entidade de Grupo Temporário foi implementada de forma volátil (não persistida em disco), considerando seu uso transitório e visando simplificação nesta etapa.

b) Remoção do módulo Bairro.py

O módulo Bairro.py foi removido para manter o escopo focado e permitir futura implementação mais robusta.

c) Reformulação futura dos Grupos Temporários

Está previsto para próximas entregas a reformulação dessa estrutura, com possível persistência e maior integração com o sistema.

3. Estrutura dos Registros

O projeto utiliza registros de tamanho fixo com campos estruturados, garantindo organização e previsibilidade no armazenamento dos dados.

Conta:

Campo	Tipo (Python/Struct)	Tamanho (bytes)	Descrição
Lápide	1s	1	Indica se o registro está ativo (' ') ou removido ('*')
ID	i (inteiro)	4	Identificador único da conta (PK)
Usuário	20s	20	Nome do usuário (string com tamanho fixo)
Email	30s	30	Email do usuário (string com tamanho fixo)
Data	10s	10	Data de criação da conta (string no formato fixo, ex: YYYY-MM-DD)

Personagem:

Campo	Tipo (Python/Struct)	Tamanho (bytes)	Descrição
Lápide	1s	1	Indica se o registro está ativo (' ') ou removido ('*')
ID	i (inteiro)	4	Identificador único do personagem (PK)
Nome	20s	20	Nome do personagem (string com tamanho fixo)
Nível	f (float)	4	Nível do personagem
ID_Conta	i (inteiro)	4	Identificador da conta associada (FK)
Função	10s	10	Função do personagem (ex: dano, suporte, tanque)
Prox	q (long long)	8	Ponteiro para o próximo personagem da mesma conta (lista encadeada)

4. Tratamento de Atributos Multivalorados

Os atributos multivalorados foram tratados de forma estática. Devido à regra de negócio que limita até 5 usuários por grupo, foi possível adaptar a estrutura sem necessidade de implementação dinâmica.

5. Exclusão Lógica

Além do uso de atributo de lápide para marcação de registros removidos, foi implementada a remoção também na estrutura de Hash, garantindo consistência e atualização dos índices.

6. Chaves Utilizadas

Além das chaves primárias (PK), foi utilizada a chave baseada no nome do usuário. Essa chave é processada por meio de uma função de Hash e utilizada no sistema de login.

7. Implementação da Hash

A estrutura de Hash foi implementada utilizando arquivos binários (.bin). Um arquivo armazena a profundidade global e os offsets dos buckets, enquanto outro contém a profundidade local, quantidade de registros e os endereços dos dados.

Essa lógica foi aplicada tanto para contas quanto para personagens, além da estrutura de usuários, que passa previamente por uma função de Hash.

8. Relacionamento 1:N

O relacionamento 1:N foi implementado por meio de lista encadeada armazenada em arquivo binário. Cada personagem possui um campo Id_conta (FK), garantindo integridade referencial, além de um campo de ponteiro para o próximo elemento da lista.

9. Persistência dos Índices

Os índices são persistidos em disco por meio de arquivos binários. A sincronização ocorre automaticamente em todas as operações de CRUD, mantendo consistência entre dados e índices.

10. Estrutura do Projeto

O projeto segue a arquitetura proposta, com os seguintes módulos principais:

- Main.py: responsável pela execução via terminal
- server.py: responsável pelo front-end
- Pasta Template: contém arquivos do front-end

11. Link para o Git Hub

<https://github.com/samulkil/AEDS3PersonagemdeWoW>

12. Video Explicativo.

Dentro da pasta videos para o Professor no github